

BÁO CÁO THỰC HÀNH: TỐI ƯU HÓA KỸ NĂNG VIẾT PROMPT TRONG HỌC TẬP

Môn học: Nhập môn cns-AI

Họ và tên: Hoàng Trung Dũng

I. Lời Mở Đầu

Trong bối cảnh công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) phát triển mạnh mẽ, việc ứng dụng các Mô hình Ngôn ngữ Lớn (LLMs) vào học tập không chỉ giúp tiết kiệm thời gian mà còn nâng cao hiệu suất tiếp thu kiến thức. Báo cáo này trình bày kết quả thực nghiệm và đánh giá hiệu quả của việc thiết kế prompt (câu lệnh) theo các cấp độ khác nhau, từ đó đúc kết ra những nguyên tắc cốt lõi giúp tối ưu hóa tương tác với AI trong môi trường học thuật.

II. Lựa Chọn và Phân Tích Tác Vụ Học Tập

Để đánh giá toàn diện, nhóm thực hiện đã lựa chọn 3 tác vụ học tập phổ biến với độ phức tạp và yêu cầu nhận thức khác nhau:

- Tác vụ 1: Tóm tắt một tài liệu học thuật.** Quá trình tóm tắt đòi hỏi AI phải chất lọc được thông tin trọng tâm (mục tiêu, phương pháp, kết quả) từ một lượng lớn văn bản chứa nhiều thuật ngữ chuyên ngành, đồng thời duy trì tính chính xác khoa học. Thách thức lớn nhất là tránh việc AI bỏ sót thông tin quan trọng hoặc làm sai lệch ý nghĩa nguyên bản.
- Tác vụ 2: Giải thích một khái niệm phức tạp (Công nghệ Blockchain).** Việc tiếp thu khái niệm mới thường gặp khó khăn do tính trừu tượng và ngôn ngữ hàn lâm. Tác vụ này đòi hỏi AI phải có khả năng chuyển hóa ngôn ngữ, sử dụng các phép ẩn dụ thực tế và giải thích theo tư duy từng bước để người học dễ dàng nắm bắt bản chất vấn đề.
- Tác vụ 3: Tạo bộ câu hỏi ôn tập (Lịch sử).** Tự kiểm tra là phương pháp học tập hiệu quả. Yêu cầu của tác vụ này không chỉ dừng ở việc tạo ra câu hỏi đúng/sai, mà còn phải có sự phân hóa độ khó rõ ràng, định dạng cấu trúc chuẩn xác và quan trọng nhất là cung cấp lời giải thích chi tiết cho từng đáp án để củng cố kiến thức.

III. Xây Dựng Prompt, Thử Nghiệm và So Sánh

Các prompt được xây dựng theo 3 cấp độ: Cơ bản, Cải tiến và Nâng cao. Quá trình thử nghiệm

được thực hiện trên nền tảng AI và kết quả được ghi nhận trực quan.

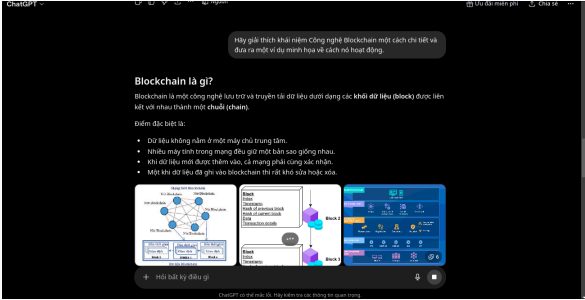
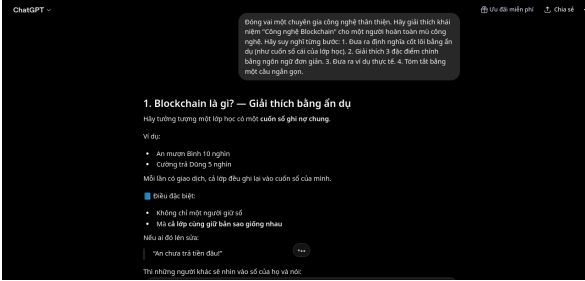
1. Tác vụ 1: Tóm tắt tài liệu học thuật

Cấp độ	Nội dung Prompt
Cơ bản	Tóm tắt bài viết sau về biến đổi khí hậu. Kế hoạch phân nước biển lên trời để chúng biến đổi khí hậu. Một chuyên gia tại Đại học Manchester muốn phân nước biển đang dâng vào máy nhân phân và ánh sáng Mặt Trời ra không gian, giảm nhiệt cho Trái Đất. "Chúng ta đang bắt đầu chứng kiến tác động môi trường cực kỳ nghiêm trọng, gây tổn thất lớn về kinh tế và con người và biến đổi khí hậu", giáo sư nghiên cứu tại Đại học Manchester, trưởng nhóm nghiên cứu, nói với Times về tác động của tình trạng ấm lên toàn cầu. Xem thêm Bài viết nói về dự án của nhóm nghiên cứu tại University of Manchester nhằm giảm tác động của biến đổi khí hậu bằng cách "tạo ra một hệ thống phân nước biển đang dâng lên bầu trời để các đám mây phân và ánh sáng Mặt Trời hơn và không gian, từ đó giúp Trái Đất mát hơn. Dự án thuộc chương trình REFLECT, được tài trợ bởi Advanced Research and Invention Agency với mục tiêu bảo vệ những hệ sinh thái dễ tổn thương như Great Barrier Reef khỏi nóng cực độ. Hiện các nhà khoa học đang thử nghiệm trong phòng thí nghiệm bằng buồng mây đặc biệt để nghiên cứu ảnh hưởng của nước phân hơi nước. Hiện giờ các nhà nghiên cứu vẫn chưa thể tạo ra mây nhân tạo trong quá khứ. Trong vài năm tới, họ sẽ tiếp tục thử nghiệm nhiều phương pháp phân khác nhau trước khi đưa vào thực tiễn. Hỏi bất kỳ điều gì
Cải tiến	Hãy tóm tắt bài báo khoa học dưới đây thành 3 đoạn văn ngắn. Tập trung vào nguyên nhân, hệ quả và các giải pháp được đề xuất. Một chuyên gia tại Đại học Manchester muốn phân nước biển đang dâng vào máy nhân phân và ánh sáng Mặt Trời ra không gian, giảm nhiệt cho Trái Đất. "Chúng ta đang bắt đầu chứng kiến tác động môi trường cực kỳ nghiêm trọng, gây tổn thất lớn về kinh tế và con người và biến đổi khí hậu", giáo sư nghiên cứu tại Đại học Manchester, trưởng nhóm nghiên cứu, nói với Times về tác động của tình trạng ấm lên toàn cầu. Xem thêm Biến đổi khí hậu đang trở nên nghiêm trọng do hiện tượng nóng lên toàn cầu, khiến nhiệt độ trung bình của Trái Đất trong giai đoạn 2012-2022 tăng khoảng 1,2-1,4°C so với cuối thế kỷ 19. Tình trạng này gây ra nhiều hậu quả nặng nề về môi trường, kinh tế và con người, đặc biệt đe dọa các hệ sinh thái mỏng manh như rạn san hô Great Barrier trước các đợt nắng nóng cực độ. Hệ quả của việc khí hậu tiếp tục ấm lên là các hiện tượng thời tiết cực đoan diễn ra thường xuyên hơn và môi trường tự nhiên bị suy giảm nghiêm trọng. Các nhà khoa học đang nhận thấy việc giảm ô nhiễm từ nhiên liệu hóa thạch để giảm lượng khí thải đang trở nên cấp thiết để ngăn chặn mức độ ấm lên toàn cầu. Hỏi bất kỳ điều gì
Nâng cao	Đóng vai một biên tập viên tạp chí khoa học nổi tiếng. Hãy tóm tắt bài báo nghiên cứu dưới đây dành cho độc giả là học sinh cấp 3. Yêu cầu đầu ra: Trình bày dưới dạng danh sách gạch đầu dòng (Bullet points). Tối đa 200 từ. Sử dụng ngôn ngữ thân thiện, dễ hiểu, tránh các từ ngữ hàn lâm. Nội dung bài

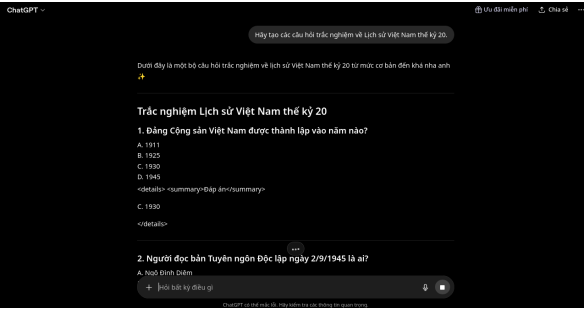
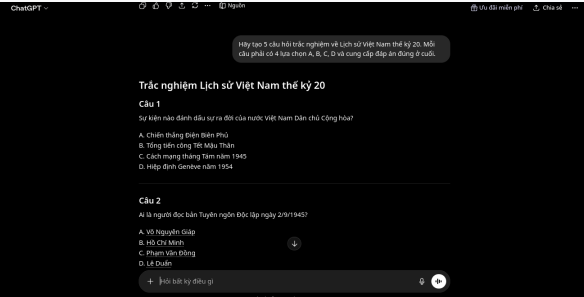
Cấp độ	Nội dung Prompt
	báo: [Nội dung] ChatGPT Đóng vai một biên tập viên tạp chí khoa học nổi tiếng. Hãy tìm tài liệu báo nghiên cứu vượt trội dành cho độc giả là học sinh cấp 3. Yêu cầu đầu ra: Trình bày dưới dạng danh sách gạch đầu dòng (bullet points). Tối đa 200 từ. Sử dụng ngôn ngữ thân thiện, dễ hiểu, tránh các từ ngữ hàn lâm. Nội dung bài báo: Kể hoạch phun nước biển dâng sẽ có những biến đổi khí hậu khôn lường gì tại Đại học Manchester muốn phun nước biển dâng xuống vào mây nhằm phản xạ ánh sáng Mặt Trời ra không gian, giảm nhiệt cho Trái Đất. "Chúng ta đang bắt đầu chứng kiến tác động môi trường cực kỳ nghiêm trọng, gây tổn thất lớn về sinh mạng con người và tài sản". - Phó Giám đốc Đại học Manchester, nghiên cứu viên. - Các nhà khoa học tại University of Manchester đang nghiên cứu cách làm mát Trái Đất bằng cách phun nước biển dâng xuống tầng mây. Ý tưởng là làm cho mây sáng hơn để phản xạ bớt ánh nắng Mặt Trời ra ngoài không gian. - Nghiên cứu của Đại học này là báo đồ khí hậu ngày càng nghiêm trọng. Trong 5 năm gần đây, nhiệt độ trung bình toàn cầu đã tăng khoảng 1,3-1,4°C so với hơn 100 năm trước, gây nóng nóng cục diện và đe dọa nhiều hệ sinh thái như san hô Great Barrier. - Những nghiên cứu đang thử nghiệm trong phòng thí nghiệm bằng một "trường mây" đặc biệt để tìm kích thước giọt nước phù hợp. Nếu giọt quá lớn hoặc quá nhỏ, mây sẽ không đủ sáng để tạo hiệu quả làm mát. - Các thử nghiệm ngoài trời, nếu được cho phép, sẽ diễn ra sau năm 2023 với quy mô nhỏ và được giám sát. Hỏi bất kỳ điều gì

2. Tác vụ 2: Giải thích khái niệm phức tạp (Blockchain)

Cấp độ	Nội dung Prompt
Cơ bản	Công nghệ Blockchain là gì? ChatGPT Công nghệ Blockchain là gì? Blockchain là một công nghệ dùng để lưu trữ dữ liệu theo dạng "chuỗi khối" (block chain). Thay vì dữ liệu nằm trong một máy chủ trung tâm, nó được sao chép và lưu trên rất nhiều máy tính khác nhau trong mạng lưới. Blockchain Blockchain Blockchain Blockchain Blockchain Blockchain Blockchain Blockchain Blockchain Blockchain Blockchain Blockchain Blockchain Blockchain Blockchain Blockchain Blockchain Blockchain Hiểu đơn giản Hãy tưởng tượng có một cuốn sổ ghi chép online: - Mọi công việc sẽ được ghi vào đây. - Khi có dữ liệu mới, cả mạng cùng xác nhận. - Sau khi ghi vào "khối", gần như không thể sửa đổi. Một Network Mọi Node Mọi Node Mọi Node Mọi Node Mọi Node Mọi Node Hỏi bất kỳ điều gì
Cải tiến	Hãy giải thích khái niệm Công nghệ Blockchain một cách chi tiết và đưa ra một ví dụ minh họa về cách nó hoạt động.

Cấp độ	Nội dung Prompt
	
Nâng cao	Đóng vai một chuyên gia công nghệ thân thiện. Hãy giải thích khái niệm "Công nghệ Blockchain" cho một người hoàn toàn mù công nghệ. Hãy suy nghĩ từng bước: 1. Đưa ra định nghĩa cốt lõi bằng ẩn dụ (như cuốn sổ cái của lớp học). 2. Giải thích 3 đặc điểm chính bằng ngôn ngữ đơn giản. 3. Đưa ra ví dụ thực tế. 4. Tóm tắt bằng một câu ngắn gọn. 

3. Tác vụ 3: Tạo bộ câu hỏi ôn tập (Lịch sử)

Cấp độ	Nội dung Prompt
Cơ bản	Hãy tạo các câu hỏi trắc nghiệm về Lịch sử Việt Nam thế kỷ 20. 
Cải tiến	Hãy tạo 5 câu hỏi trắc nghiệm về Lịch sử Việt Nam thế kỷ 20. Mỗi câu phải có 4 lựa chọn A, B, C, D và cung cấp đáp án đúng ở cuối. 
Nâng cao	Đóng vai một giáo viên Lịch sử nghiêm khắc nhưng tận tâm. Hãy tạo 3 câu hỏi trắc nghiệm ôn tập về Lịch sử Việt Nam thế kỷ 20, phân hóa theo 3 mức độ: Dễ, Trung bình, Khó. Vui lòng định dạng đầu ra theo mẫu: [Mức độ] Câu hỏi... A... B... C... D... Đáp án: ... Giải thích chi tiết.

Cấp độ	Nội dung Prompt

IV. Phân Tích Hiệu Quả Của Prompt Cải Tiến và Nâng Cao

Dựa trên kết quả thử nghiệm trực quan, có thể rút ra những đánh giá chuyên sâu về hiệu suất của từng loại prompt:

- **Hạn chế của Prompt Cơ bản:** Câu trả lời do AI tạo ra thường mang tính chất liệt kê chung chung, lan man và thiếu trọng tâm. Ngôn ngữ được sử dụng có xu hướng mặc định (thường là ngôn ngữ học thuật, khô khan), không phù hợp với mục đích sử dụng chuyên biệt. Định dạng đầu ra lộn xộn, gây khó khăn cho việc đọc hiểu.
- **Ưu điểm của Prompt Cải tiến:** Việc thiết lập các giới hạn định lượng (ví dụ: "3 đoạn văn", "5 câu hỏi") và chỉ định rõ định dạng (có lựa chọn A, B, C, D) giúp định hình cấu trúc câu trả lời tốt hơn đáng kể. Kết quả đầu ra trở nên gọn gàng và dễ theo dõi hơn. Tuy nhiên, nội dung vẫn có thể thiếu đi sự sâu sắc hoặc sắc thái ngôn ngữ phù hợp với đối tượng cụ thể.
- **Sự vượt trội của Prompt Nâng cao:** Sự kết hợp của nhiều kỹ thuật Prompt Engineering mang lại kết quả đột phá:
 - *Role-prompting (Đóng vai):* Cung cấp cho AI một "nhân cách" (Biên tập viên, Chuyên gia, Giáo viên) giúp kích hoạt bộ từ vựng và phong cách hành văn tương ứng, khiến câu trả lời tự nhiên và có hồn hơn.
 - *Chain-of-Thought (Suy nghĩ từng bước):* Ép buộc AI phải tư duy theo logic tuyến tính, đi từ định nghĩa cơ bản đến ví dụ và phân tích, giúp giải quyết triệt để các khái niệm phức tạp mà không bỏ sót ý.
 - *Few-shot/Output Formatting (Khuôn mẫu đầu ra):* Việc cung cấp mẫu định dạng cụ

thể (như yêu cầu có phần "Giải thích chi tiết") giúp tạo ra các tài liệu học tập chuẩn mực, sẵn sàng sử dụng ngay lập tức mà không cần chỉnh sửa thêm.

V. Tổng Hợp Bộ Nguyên Tắc Viết Prompt Hiệu Quả (Mô Hình C-L-E-A-R)

Từ những phân tích trên, quá trình tương tác với AI trong học tập có thể được tối ưu hóa thông qua bộ nguyên tắc C-L-E-A-R:

- **C - Context (Ngữ cảnh):** Luôn cung cấp đầy đủ bối cảnh cho yêu cầu. Cho AI biết tài liệu này dùng để làm gì, trong môn học nào.
- **L - Logical (Tư duy Logic):** Chia nhỏ các yêu cầu phức tạp thành các bước tuần tự rõ ràng (Step-by-step) để định hướng luồng suy nghĩ của AI.
- **E - Examples & Expectations (Ví dụ và Kỳ vọng):** Cung cấp định dạng mong muốn rõ ràng (Bảng biểu, danh sách, đoạn văn) hoặc cung cấp một ví dụ mẫu (Few-shot) để AI sao chép cấu trúc.
- **A - Audience (Đối tượng độc giả):** Luôn xác định rõ đối tượng tiếp nhận thông tin (Học sinh cấp 3, người mới bắt đầu) để AI điều chỉnh độ khó của từ vựng.
- **R - Role (Vai trò):** Đặt AI vào một vai trò chuyên môn cụ thể để tối ưu hóa giọng điệu và chất lượng thông tin trả về.

Kết luận: Viết prompt không chỉ là việc đặt câu hỏi, mà là nghệ thuật giao tiếp và chỉ đạo kỹ thuật số. Việc áp dụng đúng các nguyên tắc trên sẽ biến AI từ một công cụ tìm kiếm đơn thuần thành một trợ giảng cá nhân đắc lực.